

Initiation à la géométrie

Droite, demi-droite et segment

Exercice 1.

Place trois points non alignés R , I et Z . Trace :

1. en rouge, la droite (RI) ;
2. en bleu, le segment (RZ) ;
3. en vert, la demi-droite (IZ) .

Exercice 2.

Trace une droite (d) .

1. Place deux points S et A sur cette droite.
2. Donne deux autres façons de nommer la droite (d) .
3. Placer un point C qui n'appartient pas à la droite (d) .
4. Le point A appartient-il à la droite (SC) ?

Exercice 3.

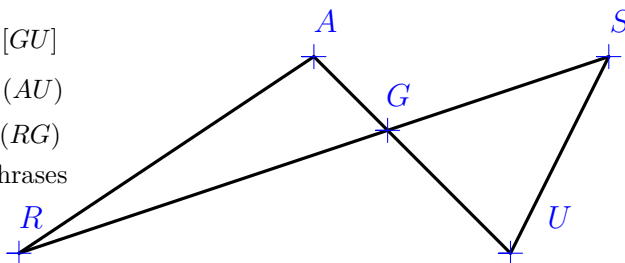
1. Placer trois points A , B et C non alignés. Tracer la droite (AC) , le segment $[BC]$ et la demi-droite $[BA)$.
2. Placer des points E , F , G et H tels que :
 - $E \in (AC)$
 - $F \in [BC]$
 - G appartient à $[BA)$
 - H appartient à $[AB)$

Exercice 4.

1. Après avoir observé la figure, complète les pointillés avec le symbole « appartient » ou « n'appartient pas ».

- | | |
|----------------------|----------------------|
| • $G \dots\dots[AU]$ | • $A \dots\dots[GU]$ |
| • $S \dots\dots[RG]$ | • $G \dots\dots(AU)$ |
| • $U \dots\dots(AG)$ | • $S \dots\dots(RG)$ |

2. Quels sont les points alignés ? Fais deux phrases
3. Comment peux tu définir le point G ?



Exercice 5.

1. Placer trois points non alignés E , F et G .
Tracer le segment $[EF]$ en bleu, la demi-droite $[FG)$ en rouge et la droite (EG) en vert.
2. Placer un point A appartenant au segment $[EF]$.
3. Placer un point B appartenant à la demi-droite $[FG)$ et n'appartenant pas au segment $[FG]$.
4. Placer un point C appartenant à la droite (EG) et n'appartenant pas à la demi-droite $[EG)$.

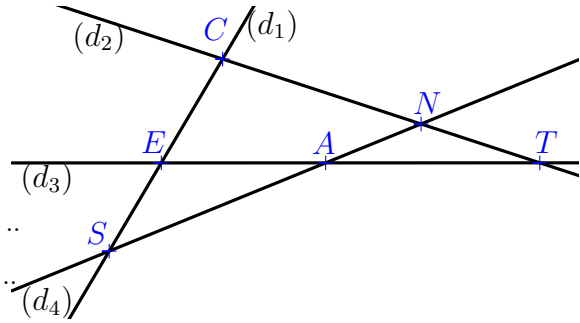
Exercice 6.

1. Quel est le point d'intersection des droites :

- (d_1) et (d_2) ?
- (d_2) et (d_3) ?
- (d_3) et (d_4) ?

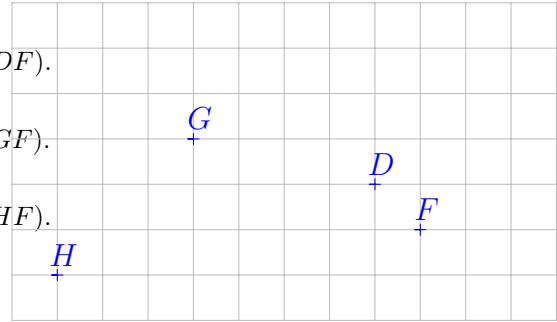
2. Complète chaque phrase.

- N est le point d'intersection des droites
- E est le point d'intersection des droites
- S est le point d'intersection des droites



Exercice 7.

1. E est le point d'intersection des droites (HG) et (DF) .
Construis-le.
2. A est le point d'intersection des droites (HD) et (GF) .
Construis-le.
3. U est le point d'intersection des droites (GD) et (HF) .
Construis-le.



Longueur et milieu d'un segment

Exercice 8.

1. Tracer un segment $[AB]$ de longueur 8,2 cm.
2. Placer son milieu C . Coder la figure.
3. Quelles égalités de longueurs peut-on écrire ?
4. Quelle est la longueur du segment $[CB]$?

Exercice 9.

1. Tracer un segment $[TP]$ de longueur 11,7 cm.
Placer sur ce segment le point I situé à 5,8 cm du point T .
2.
 - a. Le point I semble-t-il être au milieu du segment $[TP]$?
 - b. Le point I est-il le milieu du segment $[TP]$? Justifier la réponse.

Exercice 10.

1. Tracer un segment $[IL]$ de longueur 8,1 cm.
Placer sur ce segment le point D à 2,7 cm du point I et le point O à 2,7 cm du point L .
2. Calculer la longueur DO . Coder la figure.
3. Citer des milieux. Justifier chaque réponse.